人工知能学会研究会資料
SIG-SLUD-A701-08(07/23)

タスク指向対話における相互の対話意図を考慮した対話リズムの分析

Influence of Mutual Dialogue Acts on Dialogue Rhythm in Task-oriented Dialogues

藤原 敬記　伊藤 敏彦　荒木 健治
Noriki FUJIWARA　Toshihiko ITOH　Kenji ARAKI

北海道大学大学院 情報科学研究科
Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

Abstract We believe that factors such as the utterances from a system and the dialogue rhythm are important to attain a natural human-machine dialogue. However, the relations between dialogue rhythm and the speaker's various states in task-oriented dialogue have not been studied. In a previous study, we collected task-oriented dialogues and analyzed the relations between "dialogue structures, types of dialogue acts (contents of utterances), *Aizuchi* (*backchannel/acknowledgment*), *Repeat* and interjection" and "dialogue rhythm (response timing, F0, and speech rate)". This paper describes our new analysis of "distributions of response timing", "detail dialogue acts", "speakers' individual differences" and "influence of the partner's preceding utterance". We found that dialogue rhythm is significantly affected by dialogue structures, topic change and the duration of a partner's preceding utterance .

1. はじめに

近年，音声対話システムの性能は飛躍的に向上してきており，実用化を目指し，多くの研究がなされている [1]．しかしながら，現在のところ人対機械のコミュニケーションが人間同士のものと同等であるとは言えない．従来，人対機械におけるコミュニケーションにおいては，音声認識や言語理解の精度，合成音声の質などが重要であると考えられて来たが，我々の先行研究 [2] により，対話リズムやシステム発話の韻律情報が十分でないと人は機械と自然な対話を行えないことが示された．

我々はこの対話リズムに着目し，対話リズムを考慮したタスク指向型の音声対話システムの開発を行っている [3]．我々のシステムは，基本的な発話タイミングの決定方法においては，音響的特徴とキーワードを素性とし，人間同士の対話を機械学習することにより適切な発話タイミングで相槌や応答を行うと言う北岡らのシステム [4] と同じである．しかしユーザ発話の音響的特徴にシステム発話の音響的特徴を同調させる機能を有する点が異なっている．これは，人間同士の協調的な対話においては，発話者の音響的特徴（発話タイミング・F0・発話速度）が対話が進むにつれ同調する傾向がある [5] ということに基づいている．

我々のシステムは，対話リズムや同調傾向を考慮しない場合に比べて，対話の自然性に関しては若干の改善が見られたものの人間同士の対話の滑らかさや自然さには達していない．この原因として，システムの発話タイミングが対話相手（ユーザ）の音響的特徴やキーワードのみに依存し，システム側の状態を一切考慮していないことや，同調機能に関しても常に相手の発話の音響的特徴に無条件にシステム発話の音響的特徴を同調させているためであると考えている．発話タイミング，F0，発話速度などの対話リズムや音響的な同調の度合いなどは，発話者の状態（対話の盛り上がり，対話意図，感情など）により大きく変化すると考えられる．しかしながら，我々のシステムも北岡らのシステムもそれらを考慮していない．また，我々は発話者の状態の中でも，特に対話意図が対話リズムに与える影響が強いと考えているが，対話意図と対話リズムの関係を分析した研究はほとんど存在せず，またタスク指向対話における同調傾向についても研究されていない．

我々は前回タスク指向型の対話を収集し，対話意図と対話リズム（発話タイミング・F0・発話速度）の関係について分析を行った [6]．この先行研究では，対話意図ごとの対話リズムへの影響について分析を行った．本稿では，発話タイミングの分布の傾向，個人差による影響，詳細なレベルの対話意図と対話リズムの関係，先行発話の影響について分析を行った．本稿の前半では先行研究で得られた結果を簡単に述べ，後半に新たに行った分析結果について述べる．

2. 対話コーパス

タスク指向型の音声対話における対話リズムを分析するために，人間同士の音声対話を収録し，音響ラベリングと対話意図のタグ付けを行った．なお詳細については，[6] で述べているのでここでは簡単に述べる．

2.1 対話データ

対話タスクは，ホテルの検索・予約タスクとし，対話の収集は，非対面の環境で行った．対話は Customer 役（ホテルを予約する側）と Agent 役（ホテル検索・予約を行う側）の 2 人によって行われる．Agent 役は，Customer 役が提示する条件を満たすホテルをデータベースから検索し，該当するホテルがある場合にはそのホテルに関する情報を伝える．もし Customer 役が提示する条件を全て満たすホテルがない場合には，一部の条件を満たすホテルの情報を伝えたり，代替案を提示したりと言ったネゴシエーションを行うこともある．Customer 役は，予め用意した状況の条件をできるだけ満たすように予約を行う．この状況は全部で 7 種類用意した．Agent 役・Customer 役を演じた被験者は大学生・大学院生の 17 人，収録した対話の総数は 50 対話，平均対話時間は 4 分 57 秒である．

2.2 音響ラベリング

発話タイミングや発話速度を求めるため，Agent 役と Customer 役の各発話開始と発話終了の位置に発話

ラベルを付与した．なお，発話速度をより正確に求めるため，300ms 以上のポーズ（無音区間）があった場合には，別の発話とみなし，新たに発話ラベルを付与した．このため，1 つの対話意図が複数の発話から構成されることもある．

2.3 意図タグ付け

対話の各発話に対話意図タグを付与した．タグ付けに使用した対話意図の種類や選択基準などに関しては，談話タグワーキンググループが提案した談話単位タグ標準化案 [7] に従った．一般的に対話は，1 つ以上の exchange（やりとり）から構成され，その exchange は基本的に “Initiate-Response-(Follow-up)” の構造から成る．Initiate（働き掛け）は，新しい exchange を開始するための働き掛けの機能を持ち，Response（応答）は Initiate に対する反応の機能を持つ．Follow-up（了解）は，現在の exchange を終了させる機能を持ち，しばしば省略される．それぞれの構成要素はさらに 1 つ以上の対話意図に分類される．このような構造を満たすように，対話の各発話に対話意図タグを付与した．なお，本稿では収集した対話において出現頻度の高い対話意図だけを分析対象とした．

分析対象とした対話意図は，Initiate（働き掛け）に属するものでは，「確認」，「未知情報要求」，「依頼」，「情報伝達」，「真偽情報要求」の 5 種類，Response（応答）では，「未知情報応答」，「肯定・受諾」，「否定・拒否」の 3 種類，Follow-up（了解）では，「了解」の 1 種類とした．さらに，対話リズムに影響が強いと考えられる「相槌」と「復唱」についてもタグ付けを行い，分析対象とした．

このようにして作成した対話コーパスの全発話数は，Agent 役では，3,844 発話，Customer 役では，3,510 発話であり，対話意図数は，Agent 役では 2,215，Customer 役では 2,520 であった．

3. 分析

本稿では，対話リズムを構成する重要な要素として発話タイミング，F0，発話速度を考え，これらについて以下のような方法で求めた．発話タイミングは，対象対話意図の開始時刻から先行対話意図の発話終了時刻の差とした．これは話者交替が起きた場合には相手発話との間隔になり，話者交替が起きなかった場合には，自身の先行の対話意図との間隔になる．また，オーバーラップが発生した際には，この発話タイミングは負の値となる．なお，5 秒以上の間隔がある発話タイミングに関しては，ホテルのデータベース検索を行うなど，対話リズムとは別の理由であるとみなし，本稿では分析対象から除いた．F0 に関しては，有声区間の log(F0) の和を有声区間の分析フレーム数で割り求めた．さらに個人差を取り除くために，上記で求めた各発話の log(F0) の平均値から発話者の平均 log(F0)（「相槌」・「復唱」も含む全発の平均）を減ずることで相対的な log(F0) も同時に求めた．F0 の抽出の際には，“ESPS/waves+” [8] を使用した．また，F0 が計算できなかった対話意図は，分析対象から除いた．発話速度に関しては，1 つの対話意図における発話内容のモーラ数を発話持続時間で割り求めた．さらに F0 と同様に発話速度の個人差を取り除くために，各発話の発話速度から発話者の平均発話速度を減じ，相対的な発話速度も同時に求めた．

3.1，3.2，3.3 節では，先行研究 [6] で得られた分析結果について簡単に述べる．3.4，3.5，3.6，3.7 節では今回新たに行った分析について述べる．

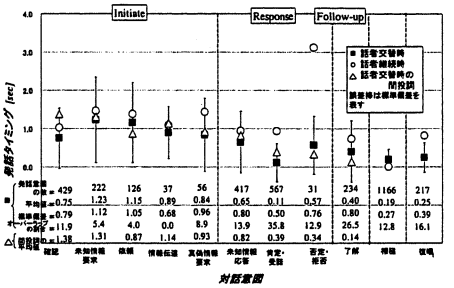


図 1: 各対話意図の発話タイミング

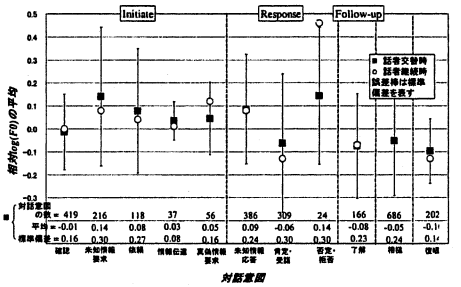


図 2: 各対話意図の相対 log(F0)

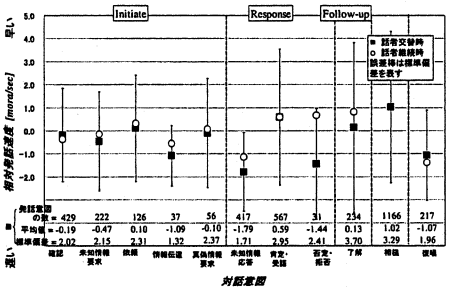


図 3: 各対話意図の相対発話速度

3.1 各対話意図間の比較

各対話意図の対話リズムに関する分析結果を，図 1, 2, 3 に示す．まず対話リズムに大きな影響を与えると考えられる話者交替時について述べる．話者交替時においての発話タイミングは（図 1 の■を比較すると），個々の対話意図では，「Initiate に属する対話意図」＞「Response に属する対話意図（「肯定・受諾」を除く）」＞「Follow-up に属する対話意図」のようにきれいな傾向がある．Initiate に属する対話意図の対話における役割とは，基本的には新たな exchange や話題を開始することであり，タスク達成のための対話の流れを決定し，制御することと言える．それ故，Initiate に属する対話意図は，Response に属する対話意図に比べ発話内容を考える時間が長いと考えられ，発話者自身が思考にかけても良いと思っている時間も，対話相手が許容できる時間も長いと考えられる．逆に，Response は，Initiate に対する反応であり，情報検索などの場合を除けば，Response に属する対話意図の思考時間は Initiate

よりも短い．また，Responseに属する対話意図の発話は，Initiateに対して反応しなければならないため，発話時間の時間的制約が厳しく，発話タイミングが早くなると考えられる．

図1において，「肯定・受諾」の発話タイミングだけが特に早い理由としては以下のように考えられる．「肯定・受諾」のほとんどは，「確認」に対する応答であり，確認する箇所（内容）は本タスクではある程度決まっているため，「肯定・受諾」の発話者にとっては，対話相手が確認することをあらかじめ予想でき，実際に確認された際にはすぐに応答ができると考えられる．そのため，「肯定・受諾」の発話には，思考時間がほとんど必要なく，オーバーラップも他の対話意図に比べ多い．また各対話意図のオーバーラップに注目すると，新情報や重要な情報を扱う「未知情報要求」や「依頼」，「情報伝達」では，オーバーラップはあまり起きていない．反対に，頻繁にオーバーラップが起きている対話意図には，「確認」や「真偽情報要求」などがある．これら対話意図は，タスクにおける問題解決のための典型的な発話が多く，思考時間が少なくとも十分であるためと考えられる．

F0に関しては，各対話意図のほとんどの組み合わせにおいて有意な差が見られた（p <0.01）．「確認」や「肯定・受諾」，「了解」と言った予想しやすい（されやすい）対話意図や発話自体に重要な情報が含まれていない対話意図に関しては，F0は低くなり，重要な情報を含んでいる場合や予想しにくい対話意図の場合は，F0は高くなる傾向（強調傾向）があった．

発話速度に関しては，新情報や予想しにくい情報，重要な情報を含む対話意図の発話速度はゆっくりになり，対話リズムを整える働きのある対話意図の場合には発話速度が非常に速くなる傾向があった．

なお，「否定・拒否」の思考時間は，「肯定・受諾」とほぼ同じか若干長い程度であると考えているが，実際の「否定・拒否」の発話タイミングは，「肯定・受諾」よりもかなり遅く，またF0はかなり高く，発話速度はかなりゆっくりである．この理由として，「否定・拒否」の発話は相手の予想（期待）とは異なるという意味では重要な発話であるため，発話者は意図的に強調していることが考えられる．

次にResponseに属する対話意図に関して，「重要度が高い発話」＝「発話タイミングが遅い発話」と仮定し，発話タイミング・F0・発話速度の各間での相関係数を求めると，発話タイミングとF0ではr=0.93，発話タイミングと発話速度ではr=-1.00，発話速度とF0ではr=-0.93とそれぞれの相関は非常に高いことが分かった．すなわち応答においては，重要度の高い発話は，発話タイミングが遅く，F0は高く，発話速度はゆっくりになり，しばしば強調される傾向がある．Initiateに属する対話意図に関しては，発話タイミングとF0には強い相関があったが（r=0.93），その他の組み合わせでは相関が見られなかった．

最後に，話者継続時の発話タイミング・F0・発話速度（図1, 2, 3の○）に関してだが，各対話意図間の関係は，話者交替時のものと同じ傾向であった．しかし，同一対話意図における話者継続時と話者交替時の値を比較すると，話者継続時の発話タイミングは話者交替時よりも遅く，F0に関しては低く，発話速度に関しては速くなっている．

3.2 相槌と復唱に関する分析

「相槌」と「復唱」の発話タイミングに関しては，共に他の対話意図に比べ発話タイミングが早く，さらに標準偏差も非常に小さい．この理由として，「相槌」と「復唱」は対話リズムを整える働きが強く，発話タイミングに関しては他の対話意図よりも厳しい制約があると思われる．そのため，人間は音響的な特徴などを使いほとんど反射的に応答を行っていると考えられる．なお「相槌」の発話タイミングに関しては，市川らの，相槌は0.4sec以内に打たれる[9]という結果と一致する．

また，「復唱」の発話速度は，かなりゆっくりであるが，F0は他の対話意図のF0よりもかなり低い．この理由として，「復唱」はキーワードを繰り返すことによる暗黙的な確認であるが，相手の発話を邪魔しないように，発話者が意図的にF0を低く抑えていると考えられる．このように，対話リズムを調整する働きのある発話に関しては，相手に伝達すべき情報を含んでいる場合（「復唱」など）は，情報を伝達できかつ相手の発話を邪魔しないように，発話速度はゆっくりになるが，F0をかなり低くする．反対に，相手に伝達するべき重要な情報を含んでいない場合（「相槌」など）は，相手の発話を邪魔しないように，発話速度を速くし，さらにF0を若干低くする．このようにして「相槌」や「復唱」の発話者は，相手の発話の邪魔をせず，対話のテンポを良くしながら対話を進めていると考えられる．

3.3 間投詞の発話タイミングの分析

発話交替時の間投詞の発話タイミングに関して分析したところ，全体の平均値と標準偏差はそれぞれ0.94, 0.97であった．また対話意図ごとの発話タイミングと間投詞の発話タイミングとの関係について分析したところ（図1中の■と△），興味深い結果が得られた．それは，対話意図ごとの発話タイミングと間投詞の発話タイミングには強い相関が見られたことである（r=0.73）．ある対話意図の発話タイミングをx，その対話意図の間投詞の発話タイミングをyとした場合の回帰直線は，$y = 0.92x + 0.14$であった．

思考にかける時間がほぼ同じである「肯定・受諾」と「否定・拒否」は間投詞の発話タイミングがほぼ同じであることや，各対話意図における間投詞の発話タイミングはその意図の発話タイミングの直後であることが多いことから，対話意図ごとに思考にかけられる時間が存在し，その時間内に発話内容を決定できない場合や決定できないと予想した場合に間投詞を発話することが示唆される．

3.4 発話タイミングの分布

前節では，対話意図ごとに思考にかけられる時間が存在し，その時間内に発話内容を決定できない場合や決定できないと予想した場合に間投詞が発話される可能性があると述べた．そこで，この考えが正しいかどうかを調べるために，各対話意図における発話タイミングの出現数について分析を行った．また，この分析から発話タイミングに最適値が存在するかどうかについても調査した．

まず対話意図ごとの発話タイミングを分析した．図4, 5に示すように，各対話意図において発話タイミングの分布に，出現数が急峻に上昇する箇所と急峻に下降する箇所があり，ほとんどの発話タイミングがその間に収まっていた．急峻に上昇する箇所は，ほぼ全ての対話意図において，−0.3〜0.0秒付近であったが，「肯定・

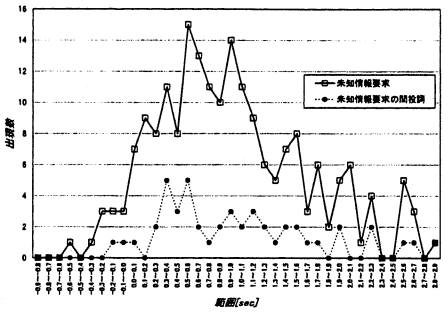


図 4: 「未知情報要求」の発話タイミング分布

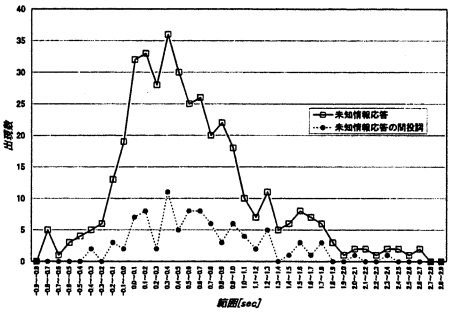


図 5: 「未知情報応答」の発話タイミング分布

受諾」や「了解」,「確認」などの Response に属する対話意図や比較的簡単な発話は上昇がより急であり，反対に「依頼」や「情報伝達」などの複雑な発話については上昇が緩やかであった．次に急峻に下降する箇所は，対話意図ごとに大きく異なり，比較的複雑な発話であるほど下降する位置は遅くなっている．また，Initiate に属する対話意図は下降が緩やかであり，Response に属する対話意図に関しては下降が急峻であった．さらに，ある一定のタイミングのみにおいて出現数が多くなる傾向も見られないため，発話タイミングに最適値と言うものが存在するのではなく，対話意図や発話内容ごとに発話タイミングとして許される範囲，つまり適切な発話タイミングの範囲が存在すると考えられる．そして，その適切な発話タイミングの範囲が，思考時間として使える時間であると思われる．

次に間投詞の発話タイミングに関しても分析を行った．その結果，図 4，5 に示すように，対話意図全体と比べて若干（0.2 秒程度）遅れているが，グラフの形としてはほぼ同じであることが分かった．間投詞は時間が遅くなるほど出現数が増えると予想していたが，そのような傾向は見られなかった．これらの結果から，多くの場合，上で述べた対話意図や発話内容ごとに存在すると思われる適切な発話タイミングの範囲内で発話内容を決定できないと予測された場合に即座に間投詞を発話することが示唆される．なお，間投詞の発話タイミングの若干の遅れは，話者が時間内に発話できない（発話内容を決定できない）と判断するための時間であると考えられる．

3.5 対話リズムにおける個人差の分析

これまでの分析は，複数の話者による平均的な結果について分析してきたが，個人ごとに見た場合には，複

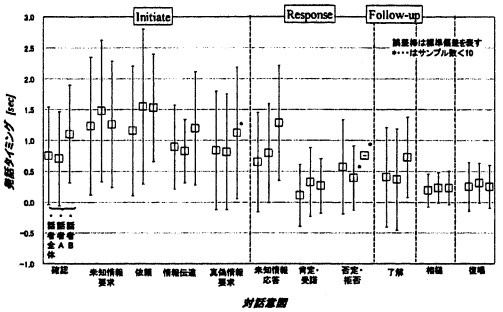


図 6: 個人差による発話タイミングの違い

数の話者の傾向とは異なる可能性がある．そこで，個人差による対話リズムの違いについて分析を行った．対話数が最も多い話者（話者 A）と 2 番目に多い話者（話者 B）の対話意図と発話タイミングの関係について図 6 に示す．また比較のために，話者全体（話者 A，B も含む）の発話タイミングについても示している．これより，Initiate，Response，Follow-up の各対話意図に関しては，話者によって発話タイミングの平均値に若干の変動は見られるが，3.1 節で述べた各対話意図間の関係と同様であった.「相槌」,「復唱」に関しては，発話タイミングの平均値は全体，話者 A，話者 B ともにほぼ同じであり，3.2 節で述べたこれらの発話タイミングの制約が個人差よりも強いことが言える．

F0，発話速度に関しても，全ての対話意図で各平均値に若干の変動は見られたが，発話タイミングと同様に各対話意図間の関係は保たれていた．これらより，対話意図と対話リズムの関係には，個人による影響は存在するが，各対話意図間の関係を大きく崩すものではない．

3.6 詳細な対話意図における対話リズムの分析

3.1 節では,「確認」や「未知情報要求」と言ったレベルの対話意図を分析対象としたが，実際の対話の状況においては，1 つの対話意図として扱った「確認」の中にも，宿泊者の名前を確認する場合や，宿泊するホテルの場所を確認する場合などが含まれており，より詳細なレベルの対話意図に分けることが出来る．同じ対話意図であっても，詳細なレベルの対話意図では，その傾向に違いがある可能性も考えられるので，詳細なレベルでの対話意図と対話リズムについて分析を行った．本節では，詳細なレベルでの対話意図として「Agent 役が 宿泊者の名前 を要求する場合の未知情報要求（以降，名前要求）」,「Customer 役が 名前 を応答する場合の未知情報応答（名前応答）」,「Agent 役が 名前 を確認する場合の確認（名前確認）」,「Customer 役が肯定する場合の肯定・受諾（名前肯定）」を対象に分析を行った．これらの対話意図は，基本的にこの順番で対話が行われている．さらに，同じ対話の流れである「宿泊日・期間」,「希望するホテルの場所」,「宿泊者の人数」,「希望するホテルの料金」に関する対話意図についても比較対象として分析を行った．

まず，発話タイミングに関してだが，詳細な対話意図における発話タイミングの分析結果を図 7 に示す．比較のために話者交替時における対話意図の平均値と標準偏差も示す．これを見ると,「未知情報要求」においては，対話意図を詳細なレベルで分析すると，発話タ

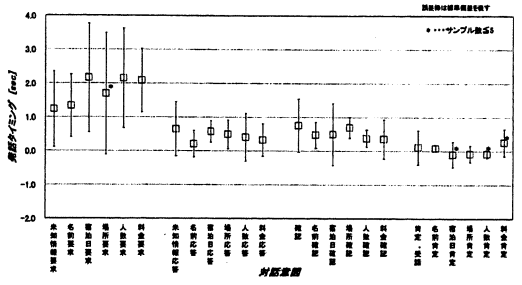


図 7: 詳細な対話意図における発話タイミング

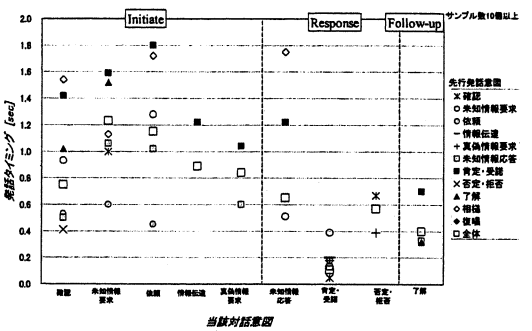


図 8: 先行発話と当該発話の対話意図ごとの発話タイミングの関係

イミングが遅れやすく，ゆれが非常に大きい．これは，「未知情報要求」のこれらの対話意図は，新たな話題が始まる最初の発話であり，それまでの対話の流れや状況が異なるため，タスクの整理や次の流れへのプランニングなどで思考時間にばらつきが出て，発話タイミングのゆれが大きくなったと考えられる．一方，「未知情報応答」，「確認」，「肯定・受諾」に属する詳細な対話意図では，発話タイミングは若干早めであり，標準偏差は小さい傾向であった．これは，先ほどとは異なり，同じ話題の対話の流れで発話しているので，思考時間がほぼ同程度となり，ゆれが小さくなったと考えられる．つまり，発話内容を固定すると思考時間がほぼ同じになるため，基本的に発話タイミングはある狭い範囲内に収まるが，対話制御のために話題が切り替わる場合においては，思考時間にばらつきが出て，発話タイミングが大きく変動すると考えられる．

次に F0 に関してだが，Response に属する詳細な対話意図の相対 log(F0) は，話者交替時の対話意図の標準偏差とほぼ同じか大きかった．つまり，発話内容を固定すると，F0 がある程度決まるような傾向は見られなかった．これは，3.1 節で，F0 は情報の重要度が影響していると述べたが，応答する未知情報の重要度が話者によって異なるため，ゆれが大きくなったと考えられる．つまり F0 については，発話内容の客観的な重要度よりも話者自身が発話時に考えている（感じている）主観的な重要度が強く影響すると考えられる．Initiate に関しては，Response に比べると対話意図を詳細にすると標準偏差が小さくなる傾向があった．

最後に発話速度に関してだが，詳細な対話意図における発話速度には，今回特徴的な傾向は確認できなかった．

3.7 先行発話の対話リズムへの影響

これまでは，1つ1つの対話意図を独立として分析を行ってきた．しかし，対話意図が発話されるまでの対話相手の発話や対話の流れなどが，対話リズムへ影響を与えると考えられる．そこで，話者交替時における直前の対話相手の発話（以降，先行発話と呼ぶ）の対話意図が自身の発話（以降，当該発話と呼ぶ）の対話リズムに与える影響について分析を行った．

まず発話タイミングに関してだが，先行発話と当該発話の対話意図ごとの発話タイミングの関係を図 8 に示す．これより，先行発話が比較的発話内容が短い対話意図（「肯定・受諾」や「了解」など）の場合には，当該発話の発話タイミングは遅く，先行発話が比較的長くなることが多い対話意図（「依頼」や「未知情報応答」など）の場合には，発話タイミングは若干早い傾向が見られる．これらの結果より，発話タイミングは先行発話の対話意図の種類による影響よりも，先行発話の発話持続時間による影響を受ける可能性がある．つまり先行発話が短いと，当該発話の発話内容を決定するための思考時間が足りないため，発話タイミングが遅れるためと考えられる．そこで，話者交替時の対話について，先行発話の発話持続時間と当該発話の発話タイミングについて，相関係数を求めた．このとき，先行発話の長さがある一定の以上であれば，十分な思考時間があると考えられるので，先行発話の長さが 3 秒以下の場合と 3 秒より長い場合に分けて相関係数を求めた．その結果を表 1 に示す．これより，先行発話の長さが 3 秒以下の場合，Initiate と Follow-up に属するほとんどの対話意図において −0.5 前後の負の相関が見られた．Response においては，−0.3 程度の弱い負の相関が見られた．つまり，先行発話の発話持続時間が短ければ短いほど当該発話の発話タイミングが遅くなる傾向があると言える．これは相手の発話が 3 秒以下の場合には，発話が短いほど，自分の発話の発話タイミングが遅くなることを意味している．先行発話の長さが 3 秒を超える場合には，ほぼ全ての対話意図で相関がない．これらの結果より，先行発話の発話持続時間が短い場合には，相手が発話している間に発話内容を考える時間が少なく，相手の発話が終わってもすぐに発話を開始できないため発話タイミングが遅くなると言える．これは 3.1 節で述べた，発話タイミングは思考時間に影響を受けると言う考えを支持する結果である．

F0 に関しても，先行発話の対話意図と当該発話の対話意図の関係について分析を行った．その結果，先行発話の対話意図の違いによる当該発話への影響には，特徴的な傾向は見られなかった．しかし，話者が当該発話の F0 を先行発話の F0 に合わせようと発話する可能性も考えられる．そこで先行発話と当該発話の相対 log(F0) について相関係数を求めた．その結果，当該発話の各対話意図における相関係数は ±0.2 の間であり，相関は見られなかった．よって F0 においては，当該発話の重要度などによる影響の方が強いと考えられる．

発話速度に関しても，先行発話の対話意図と当該発話の対話意図の関係について分析を行ったが，F0 と同様に，特徴的な傾向は見られなかった．また，先行発話と当該発話の相対発話速度について相関係数を求めた．その結果，当該発話の各対話意図における相関係数は ±0.2 の間であり，相関は見られなかった．発話速度においても F0 と同様に，当該発話の重要度などによる影

表 1: 先行発話の発話持続時間と当該発話の発話タイミングの相関係数

	対話意図	確認	未知情報要求	依頼	情報伝達	真偽情報要求	未知情報応答	肯定・受諾	否定・拒否	了解
先行発話が3秒以下	データ数	520	300	184	62	84	562	766	50	236
	相関係数	-0.43	-0.21	-0.44	-0.49	-0.44	-0.30	-0.24	0.29	-0.57
先行発話が3秒より大	データ数	169	72	33	6	14	136	183	6	116
	相関係数	0.10	-0.03	0.16	0.11	-0.21	0.13	0.01	0.82	0.17

響の方が強いと考えられる．

最後にタスク指向対話における同調傾向に関してだが，先行発話と当該発話のF0・発話速度においてはほとんど相関は見られず，F0と発話速度においては先行発話の影響は低いものであった．しかし同調傾向は，発話者同士が複数の発話を交換することや，対話の盛り上がりなどにより表れるものなので，本節で行ったような直前の発話だけの関係からでは，同調傾向について言及することは難しいと考える．そのため，タスク指向対話における同調傾向については，分析対象とする連続する発話数を増やし，さらに対話の盛り上がりなども考慮した分析を行う必要があると考える．

また，本節での分析では，3.6節で述べた話題の切り替わり時と話題内の発話の違いについては考慮していない．今回特徴的な傾向や強い相関が見られなかったF0や発話速度において，話題の切り替わる時と，話題内の発話に分けて分析した場合には，何らかの傾向が見つかる可能性もある．また発話タイミングについても新たな傾向が見つかる可能性もある．そのため，今後は話題を考慮した分析を行う必要があると考える．

4. 自然でスムーズな人・機械間の対話実現を目指して

前節までで述べた結果より，我々は2話者によるタスク指向対話において対話リズムを以下のように考えている．各発話内容には適切な発話タイミングの範囲（思考にかけられる時間）が存在し，その範囲の大きさは発話内容ごとに異なるが，範囲の開始位置（時間）タイミングは全ての発話内容においてほぼ共通である．この範囲の大きさは，発話内容（exchange構造内の種類を含む）や対話構造の状態（話者交替/話者継続），話題の切り替わりの有無（新しい話題を始める発話であるかどうか）により決定されると考えられる．また発話者は，適切な発話タイミングの範囲内に発話内容を決定できない場合や，決定できないと予想した場合に間投詞を発話する．実際の発話タイミングは，「適切な発話タイミングの範囲（思考にかけられる時間）」と「発話内容，発話内容の重要度，発話内容の決定度（発話内容がどの程度決まっているか）」の関係により決定されると考えている．そのため，発話タイミングは，「対話相手の先行発話の予想しやすさ」，「対話相手の発話内容の理解しやすさ」，「発話内容」，「発話内容の重要度」，「対話相手が予想（期待）している発話内容と決定した発話内容との差」，「対話相手の発話持続時間」「情報検索の時間」などが強く影響すると考えている．

また発話全体のF0と発話速度の決定には，「発話内容」，「発話内容の重要度」，「対話相手が予想（期待）している発話内容と決定した発話内容との差」などが強く影響すると考えている．

さらに聞き手も各対話意図（発話内容）の平均的な発話タイミング，F0，発話速度，さらに可能ならば対話相手別の発話タイミング，F0，発話速度をモデル化しており，そのモデル化された対話リズムと実際の発話の対話リズムの差から，聞き手は様々な非言語情報を取得していると考えられる．そのため，スムーズで自然なタスク指向型の音声対話システム実現には，平均的な対話意図と発話タイミング，F0，発話速度との関係について人間同士の対話を用いてモデル化し，音声対話システムがそのモデルを用いてユーザの状態とシステムの状態を考慮した対話リズムを実現することと，さらに実際のユーザ発話とモデルの違いから非言語情報の取得ができる必要があると考えている．

5. まとめ

本稿では，タスク指向対話を収集し，「対話構造，対話意図，相槌，復唱，間投詞」と「対話リズム（発話タイミング，F0，発話速度）」の関係について分析を行った．また，「発話タイミングの出現数の分布」，「個人差による対話リズムの違い」，「詳細な対話意図における対話リズムの分析」，「先行発話の対話リズムへの影響」についても分析を行った．その結果，対話リズムは，発話内容（発話内容の重要度も含む）や対話構造の状態，対話相手が予想している発話内容との差，話題の切り替わりの有無，先行発話の発話持続時間などが強く影響することが分かった．

今後の予定としては，タスク指向対話における対話中の対話リズムの推移と同調傾向の分析，話題を考慮した対話リズムの分析を考えている．またこれらの分析を行った後は，そこで得られた知見を用いて，システムのさらなる改良を行う予定である．

参考文献

[1] 藤原 敬記, 伊藤 敏彦, 荒木 健治, 甲斐 充彦, 小西 達裕, 伊東 幸宏, “認識信頼度と対話履歴を用いた音声言語理解手法”, 電子情報通信学会論文誌, Vol.J89-D, No.7, pp.1493-1503.

[2] 伊藤 敏彦, 山田 真也, 荒木 健治, “音声認識・言語理解性能や状況の違いによるタスク指向音声対話の言語的・音響的特徴の比較”, 日本音響学会誌, Vol.63, No.5, 2007.

[3] 東海林 圭輔, 高橋 美佳, 井原 誠也, 伊藤 敏彦, 荒木 健治, “対話に関するリズムや同調作用を考慮した音声対話システム”, 情報処理学会研究報告, 2006-SLP-61, pp.43-48(2006).

[4] Kitaoka, N., Takeuchi, M., Nishimura, R., and Nakagawa, S., “Response Timing Detection Using Prosodic and Linguistic Information for Human-friendly Spoken Dialog Systems”, Journal of JSAI, Vol.20, No.3 SP-E, pp. 220-228(2005).

[5] 長岡 千賀, 小森 政嗣, 中村 敏枝, “対話における交替潜時の対話者間影響”, 日本人間工学会誌, Vol.38, No.6, pp.316-323(2002).

[6] 藤原 敬記, 伊藤 敏彦, 荒木 健治, “タスク指向対話における発話意図の対話リズムへの影響”, 情報処理学会研究報告, 2007-SLP-66, pp.37-42 (2007).

[7] 荒木 雅弘, 伊藤 敏彦, 熊谷 智子, 石崎 雅人, “発話単位タグ標準化案の作成”, 人工知能学会論文誌, Vol.14, No.2, pp.251-260(1999).

[8] Software manuals of ESPS/waves+ with EnSigTM. 1997. Entropic Research Laboratory, Inc..

[9] 市川 熹, 佐藤 伸二, “対話理解に対する抑揚情報の役割”, 情報処理学会研究報告, 1994-SLP-2, pp.51-58(1994).